
Partilha de transporte / boleias – v2.0 web

A comunidade académica de Évora pretende uma plataforma Web para gestão de *carpooling*/boleias, que fomente a otimização da ocupação de lugares nos transportes.

- **local:** um ponto da cidade, ou da região alentejo, que seja relevante para a Universidade ou para a vida estudantil, que será um possível ponto de partida, de chegada, ou intermédio, numa viagem
- **passageiro:** um utilizador registado na plataforma, que pode:
 - listar as ofertas de lugar em viagens de A para B, ou de A para B passando por C (onde A,B e C são locais)
 - inserir um pedido de transporte, na data D, desde local A para local B

Os passageiros têm uma pontuação de fiabilidade, atribuída por condutores após viagens conjuntas.

- **condutor:** utilizador registado na plataforma que pode registar viagens a realizar na data D, do local A para o local B. Os condutores têm uma pontuação de fiabilidade, dada por passageiros após viagens conjuntas.
- **administração** da plataforma: ativa contas de utilizadores que se auto-registaram na plataforma (e só depois desta ativação é que o acesso é permitido; desativa contas de utilizadores, por exemplo por desrespeitarem as regras do serviço ou terem fiabilidade crítica.

O seu trabalho é desenvolver a aplicação completa (interface web e a funcionalidade *server-side*), usando técnicas estudadas nesta UC, por forma a conseguir:

- conteúdos adequados à funcionalidade pedida, com apresentação amigável, fluidez e responsividade;
- armazenamento persistente, em PostgreSQL local (ou H2, com penalização);
- tolerância a quebras de conectividade com o servidor, mantendo interação amigável;
- autenticação e registo de novo utilizador (ficando pendente de ativação pela administração);
- segurança, evitando vulnerabilidades comuns e observando regras de autorização de acesso.

A estrutura da interface deve incluir:

- topo: um cabeçalho, com o título do site, e opções de navegação;
- o conteúdo principal;
- em baixo uma zona para contactos, créditos da aplicação web (nomes de alunos que desenvolveram).

A plataforma deve permitir:

- Antes da autenticação só é permitido listar os locais. Após autenticação, o utilizador tem uma área para ver e gerir os seus registos, e a área geral, com todas as opções do sistema (excepto de administração).
- Listar viagens programadas por condutores (teremos como resultado para cada viagem: locais de origem e destino, data, condutor, lista de passageiros)
- Listar pedidos de transporte por passageiros (se concretizado, incluir nome do condutor; se é no futuro e tem associação a condutor, apresentar essa informação)
- Registar (enviar) pedido de transporte
- Registar uma viagem (submetendo dados para um servidor)
- Apagar registos (próprios – garantir que um utilizador não consegue remover registos alheios)
- Obter e mostrar os dados de condutor/passageiro. Dados incluem a pontuação e as últimas 10 viagens.
- Procurar, por pedido ao servidor, viagens planeadas com origem em A, e/ou com destino B, e/ou numa data D (*a procura é realizada no servidor, que devolve resultados*)
- Depois de obter resultados, deve permitir a aplicação de filtros localmente (por local, por data)
- No perfil de passageiro, ao consultar uma viagem compatível com um dos seus pedidos de transporte, ter uma opção para se poder associar a essa viagem (*join*). Isto implica nova comunicação ao servidor para guardar essa escolha de boleia.
- Para uma viagem a que já esteja associado, poderá cancelar a boleia programada (*leave*).

Deve procurar otimizar a área de conteúdo principal, ocupando toda a área disponível naquele bloco, de acordo com as boas práticas.

Não são aceites ficheiros de código-fonte obtidos online (excepto imagens).

Os aspetos omissos são decididos pelos alunos e mencionados no relatório. O trabalho será apresentado no final.

Entrega

Os trabalhos devem ser entregues dentro do prazo estabelecido, através do *upload* de um ficheiro .zip no espaço apropriado, no *Moodle*. Esse ficheiro incluirá uma pasta tweb-t2-YYYYY-ZZZZZ (YYYYY e ZZZZZ são os números de aluno de cada elemento do grupo). Essa pasta deve conter o código-fonte (HTML, CSS, JS ou outros) e um **relatório** com identificação e considerações dos alunos, incluindo um balanço crítico (sem ultrapassar 2 páginas).

Os alunos podem trabalhar individualmente ou em grupos de dois elementos.

Prazo: *ver moodle*